



1.0 INTRODUCTION

Le mois de mai marque la fin de l'année hydrologique dans le Bassin. La situation hydrologique du Bassin du Niger au cours du mois a été caractérisée par la poursuite l'étiage sur l'ensemble du Bassin. Cependant, des pluies localisées ont été enregistrées dans certains compartiments du Bassin, notamment dans le Niger supérieur et le Niger inférieur.

La vidange des réservoirs d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit pour soutenir les étiages en aval.

Les données utilisées pour les différentes analyses ci-dessous proviennent des réseaux d'observations hydrométriques des Services Hydrologiques Nationaux et des Agences de barrages des neuf (9) pays membres de l'Autorité du Bassin du Niger (ABN).

L'analyse des écoulements dans le bassin du Niger est faite aux stations hydrométriques de référence, à savoir Koulikoro (Mali) pour le Niger Supérieur, Diré (Mali) pour le Delta Intérieur, Niamey (Niger) pour le Niger Moyen et Lokoja (Nigeria) pour le Niger Inférieur (fig. 1).

Les figures 2 à 5 présentent les hydrogrammes comparés pour l'année hydrologique 2024/2025 avec ceux des années hydrologiques 2023/2024 et de la moyenne interannuelle et de la quinquennale sèche alors que les figures 6 et 7 illustrent la variation des niveaux d'eau des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria.

Le tableau 1 illustre les données caractéristiques des stations hydrométriques de référence et le tableau 2 donne les débits moyens mensuels et l'hydraulicité.

Enfin, les tableaux 3 et 4 présentent respectivement les volumes cumulés aux stations hydrométriques de référence du réseau d'observation depuis le début de l'année hydrologique et les volumes moyens stockés ainsi que le taux de remplissage des barrages par rapport à la moyenne interannuelle.

1.0 INTRODUCTION

The month of May marks the end of the hydrological year in the Basin. The hydrological situation of the Niger Basin during the month was characterized by the continuation of the low water situation throughout the Basin. However, localized rainfall was recorded in some compartments of the Basin, particularly in the Upper Niger and Lower Niger.

The Sélingué water reservoir in Mali and Kainji water reservoir in Nigeria continue to release water to support the flow situation in the basin.

The data used for the various analyses below came from hydrological observation networks of the National Hydrological Services and Dam Authorities of nine (9) member countries of Niger Basin Authority. (NBA)

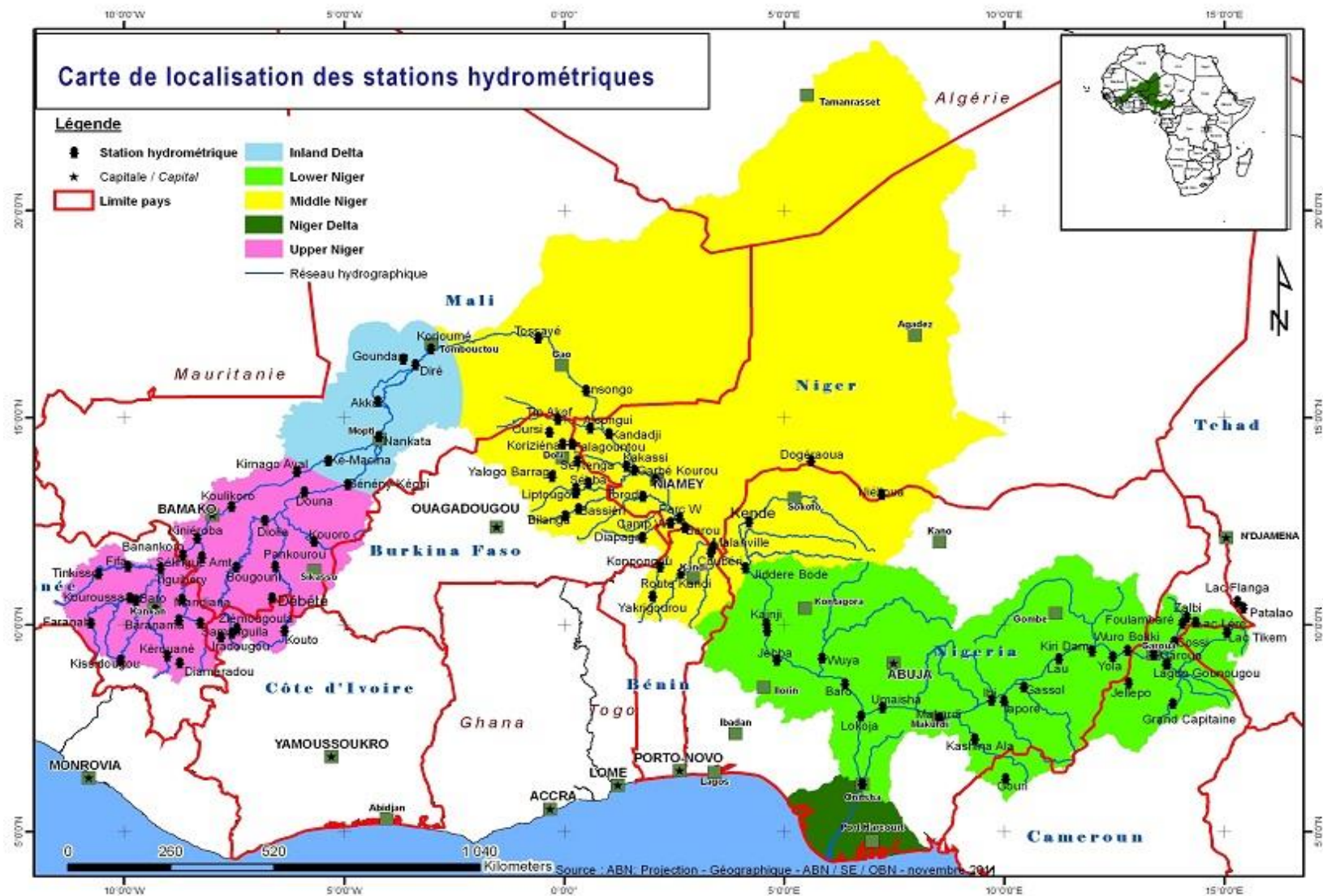
The flow analysis situation was carried out by dividing the basin into three (4) sub-catchments also represented with reference gauging stations as follows: Upper Niger at Koulikoro (Mali), Inland Delta at Dire (Mali), Middle Niger at Niamey (Niger) and Lower Niger at Lokoja (Nigeria) in fig.1.

Figures 2 to 5 show the comparative hydrographs for present hydrological year 2024/2025 compared with that of years 2023/2024 as well as the inter-annual mean and the five-year dry period. While figures 6 and 7 show the variation of the reservoirs water level at Sélingué Dam in Mali and Kainji dam in Nigeria

Table 1 illustrates the hydrological data characteristic of referenced hydrometric stations, while Table 2 gives the average monthly flows and hydraulicity.

Hence Tables 3 and 4 shows respectively the cumulative volume since the starting of hydrological year and the average volumes stored and the rate compared to the inter-annual mean.

FIG.1 : Carte de localisation des stations du réseau hydrométrique/ Map of Hydrological Network Station



2.0 ANALYSE DES ECOULEMENTS

2.1 Le Niger Supérieur

A la station de Koulikoro, le débit maximum mensuel de 162 m³/s a été observé le 20 mai 2025 et le minimum de 65 m³/s le 1^{er} mai 2025 avec un débit moyen mensuel de 121 m³/s correspondant à un volume écoulé de 323,7 millions m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mai 2025 (121 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (100 m³/s), l'année 2024 (83 m³/s) et la quinquennale sèche (52 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Koulikoro du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est de 41,96 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 43,8% à celui de l'année 2023/2024 (23,60 milliards de m³), de 3,6% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (40,4 milliards de m³) et de 31,4% à la quinquennale sèche (28,8 milliards de m³) comme le montre le tableau 3.

2.0 DETAILED FLOW ANALYSES

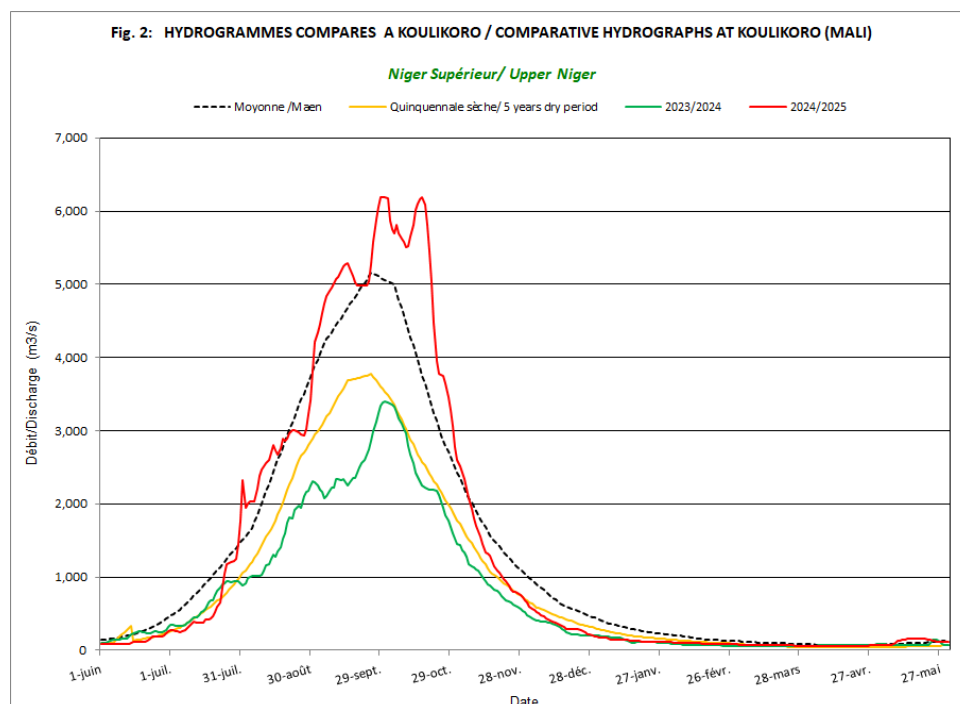
2.1 The Upper Niger

At Koulikoro station, the maximum monthly flow of 162 m³/s was observed on the 20th of May 2025 and the minimum of 65 m³/s recorded on the 1st of May 2025 with an average monthly flow of 121 m³/s corresponding to a flow volume of 323.7 million m³ as shown in table 1.

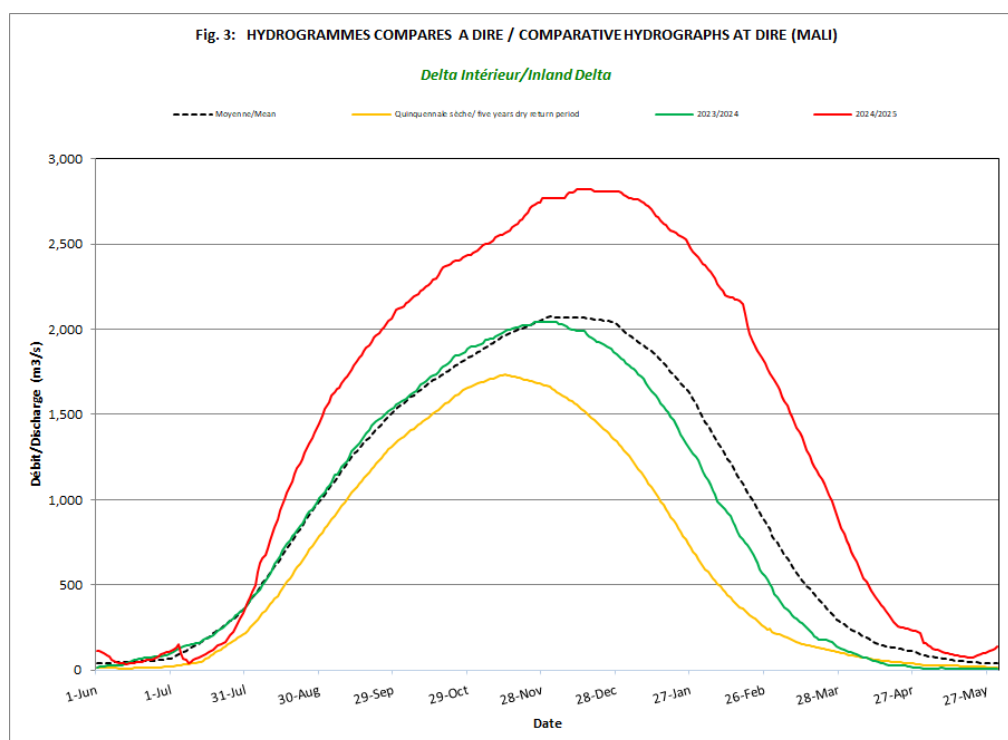
The flow analysis shows that May 2025 mean monthly value (121 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean 1980-2019 (100 m³/s), the year 2024 (83 m³/s) and the five year's dry return period (52 m³/s), during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flows at Koulikoro station from 1st of June 2024 to 31st May 2025 was 41.96 billion m³. This volume was 43.8% higher than the year 2023/2024 (23.60 billion m³), 3.6% higher than the inter-annual mean (1980-2019) (40.4 billion m³) and 31.4% higher than the five years dry return period (28.8 billion m³) as shown in the table 3.



2.2 Le Delta Intérieur	2.2 The Inner Delta
A la station de Diré, le débit maximum mensuel de 161 m³/s a été observé le 1^{er} mai 2025 et le minimum de 73 m³/s le 20 mai 2025 avec un débit moyen mensuel de 105 m³/s correspondant à un volume écoulé de 280,04 millions m³ (tableau 1). L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mai 2025 (105 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (57 m³/s), l'année 2024 (09 m³/s) et la quinquennale sèche (23 m³/s) comme le montre le tableau 2. La situation hydrologique de ce sous-bassin est caractérisée par une forte hydraulicité. Le volume total d'eau écoulé à la station de Diré du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est de 45,16 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 37,95% à celui de l'année 2023/2024 (28,02 milliards de m³), de 32,04% à la moyenne interannuelle 1980-2019 (30,53 milliards de m³), et de 53,21% à la quinquennale sèche (21,12 milliards de m³) au cours de la même période comme le montre le tableau 3.	At Dire station, the maximum monthly flow of 161 m³/s was observed on the 1st of May 2025 and the minimum of 73 m³/s recorded on 20th of May 2025 with an average monthly flow of 105 m³/s corresponding to a flow volume of 280.04 million m³ as shown in table 1). The flow analysis shows that May 2025 mean monthly value (105 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual mean (1980-2019) (57 m³/s), the year 2024 (09 m³/s) and the five-years dry return period (23 m³/s) during the same period as shown in table 2. The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity. The total volume of water that flows at Dire station from 1st of June 2024 to 31st of May 2025 was 45.16 billion m³. This volume was 37.95% higher than the year 2023/2024 (28.02 billion m³), 32.40% higher than the inter-annual mean (1980-2019) 30.53 billion m³) and 53.21% higher than the five-year dry return period (21.12 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.3 Le Niger Moyen

A la station de Niamey, le débit maximum mensuel de 428 m³/s a été observé le 1^{er} mai 2025 et le minimum de 167 m³/s le 26 mai 2025 avec un débit moyen mensuel de 264 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 707,3 millions de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mai 2025 (264 m³/s) est supérieure aux valeurs de toutes les années de comparaison : la moyenne interannuelle 1980-2019 (78 m³/s), l'année 2024 (71 m³/s) et la quinquennale sèche (24 m³/s) comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique de ce sous-bassin était caractérisée par une forte hydraulité.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Niamey du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est de 43,97 milliards de m³. Ce volume est supérieur de 37,3% à celui de l'année 2023/2024 (27,56 milliards de m³), supérieur de 39,03% à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (26,81 milliards de m³) et de 57,4% à la quinquennale sèche (18,72 milliards de m³) pendant la même période comme indiqué dans le tableau 3.

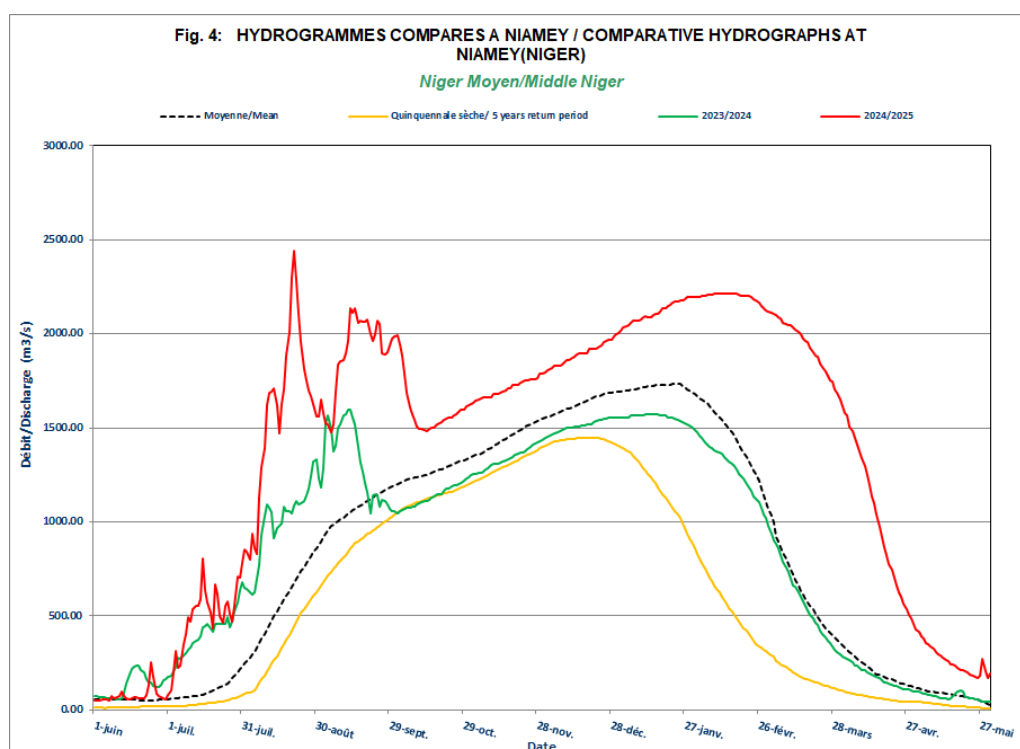
2.3 The Middle Niger

At Niamey station, the maximum monthly flow of 428 m³/s was observed on the 1st of May 2025 and the minimum of 167 m³/s recorded on the 26th of May 2025 with an average monthly flow of 264 m³/s corresponding to a flow volume of 707.3 million m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that May 2025 mean monthly value (264 m³/s) was higher than all the years of comparison: the inter-annual monthly mean (1980-2019) (78 m³/s), the year 2024 (71 m³/s) and the five-years dry return period (24 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Niamey station from 1st June 2024 to 31st May 2025 was 43.97 billion m³. This was 37.3% higher than the year 2023/2024 (27.56 billion m³), 39.03% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (26.81 billion m³) and 57.4% higher than the five-years dry return period (18.72 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



2.4 Le Niger Inférieur

A la station de Lokoja, le débit maximum mensuel de 3891 m³/s a été observé le 31 mai 2025 et le minimum de 2968 m³/s le 13 mai 2025 avec un débit moyen mensuel de 3228 m³/s correspondant à un volume moyen écoulé de 8,65 milliards de m³ (tableau 1).

L'analyse des débits montre que la valeur moyenne mensuelle de mai 2025 (3228 m³/s) est supérieure à la moyenne mensuelle interannuelle 1980-2019 (1425 m³/s), à l'année 2024 (2795 m³/s), à la quinquennale sèche (925 m³/s) au cours de la même période comme le montre le tableau 2.

La situation hydrologique au niveau de ce sous-bassin est caractérisée par une hydraulité forte.

Le volume total d'eau écoulé à la station de Lokoja du 1^{er} juin 2024 au 31 mai 2025 est de 223,9 milliards de m³. Ce volume est inférieur de 5,5% à celui de l'année 2023/2024 (236,2 milliards de m³) mais reste supérieur de 20,8% à la moyenne mensuelle interannuelle (1980-2019) (177,2 milliards de m³) et supérieur de 38,9% à celui de la quinquennale sèche (137 milliards de m³) au cours de la même période comme indiqué dans le tableau 3.

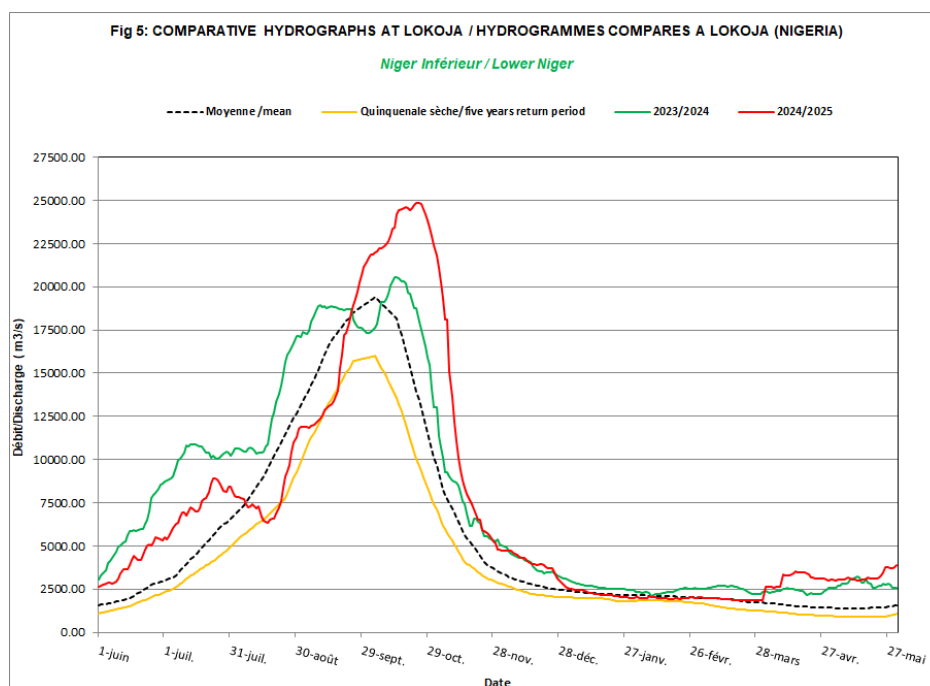
2.4 The Lower Niger Basin

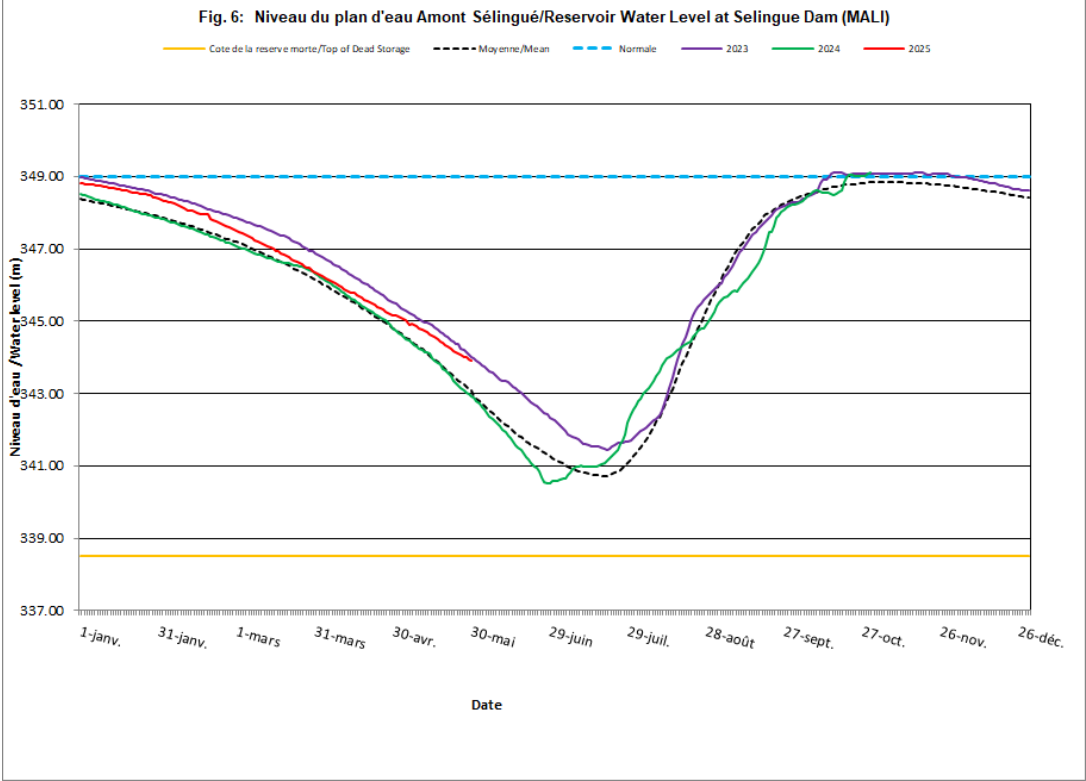
At Lokoja station, the maximum monthly flow of 3891 m³/s was observed on the 31st of May 2025, the minimum of 2968 m³/s recorded on 13th of May 2025 with an average monthly flow of 3228 m³/s corresponding to a flow volume of 8.65 billion m³ as shown in table 1.

The flow analysis shows that May 2025 mean monthly value (3228 m³/s) was higher than the inter-annual mean (1980-2019) (1425 m³/s), the year 2024 (2795 m³/s), the five-years dry return period (925 m³/s) during the same period as shown in table 2.

The hydrological situation at this sub-basin was characterized by a high hydraulicity.

The total volume of water that flow at Lokoja station from 1st June 2024 to 31st May 2025 was 223.9 billion m³. This was 5.5% lower than the year 2023/2024 (236.2 billion m³) but 20.8% higher than the inter-annual monthly mean (1980-2019) (177.2 billion m³) and 38.9% higher than that of the five-years dry return period (137 billion m³) during the same period as shown in the table 3.



3. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES	3. RESERVOIRS WATER LEVELS
3.1 Barrage de Sélingué Au niveau du barrage de Sélingué au Mali, le niveau d'eau maximum de 345,16 m correspondant à un volume de 1,01 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} mai 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 343,91 m correspondant à un volume de 721,1 millions de m³ a été enregistré le 31 mai 2025. Le volume du réservoir au 31 mai 2025 est de 721,1 millions de m³ correspondant à un taux de remplissage de 30,7% de la capacité normale. Ce volume (721,1 millions de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (543,6 millions de m³), de la moyenne interannuelle (566,8 millions mais inférieur à celui de l'année 2023 (742,7 millions de m³) durant la même période comme le montre le tableau 4.	3.1 Sélingué Dam Reservoir At the Sélingué dam in Mali, the maximum water level of 345.16 m corresponding to a volume of 1.01 billion m³ was recorded on the 1st of May 2025 while the minimum level of 343.91 m corresponding to a volume of 721.1 million m³ was recorded on the 31st of May 2025. The volume of reservoir as at 31st of May 2025 was 721.1 million m³ corresponds to a filling rate of 30.7% of the normal capacity. This volume (721.1 million m³) is higher than the year 2024 (543.6 million m³), the inter-annual mean (566.8 million m³) but lower than the year 2023 (742.7 million during the same period as shown in the table 4.
Fig. 6: Niveau du plan d'eau Amont Sélingué/Reservoir Water Level at Selingue Dam (MALI)  The graph displays the water level (Niveau d'eau / Water level in meters) on the y-axis, ranging from 337.00 to 351.00, against the date (Date) on the x-axis, from 1-janv. to 26-déc. The legend indicates: Cote de la réserve morte/Top of Dead Storage (yellow solid line at ~338.5m), Moyenne/Mean (black dashed line), Normale (blue dashed line at ~349.0m), 2023 (purple solid line), 2024 (green solid line), and 2025 (red solid line). All three years show a seasonal decline from January to a minimum in late May/early June, followed by a sharp rise to the normal level by late August/early September. The 2025 minimum is slightly higher than the 2024 minimum.	

4. NIVEAU D'EAUX DES BARRAGES

4.1 Barrage de Kainji

Au niveau du barrage de Kainji au Nigeria, le niveau d'eau maximum de 140,20 m correspondant à un volume de 13,09 milliards de m³ a été enregistré le 1^{er} mai 2025 tandis que le niveau d'eau minimum de 137,65 m correspondant à un volume de 10,48 milliards de m³ a été enregistré le 31 mai 2025.

Le volume du réservoir au 31 mai 2025 est de 10,48 milliards de m³ correspondant à un taux de remplissage de 69,89% de la capacité normale.

Ce volume (10,48 milliards de m³) est supérieur à celui de l'année 2024 (7,33 milliards de m³), de l'année 2023 (10,34 milliards de m³) et à la moyenne interannuelle (7,84 milliards de m³) au cours de la même période, comme le montre le tableau 4.

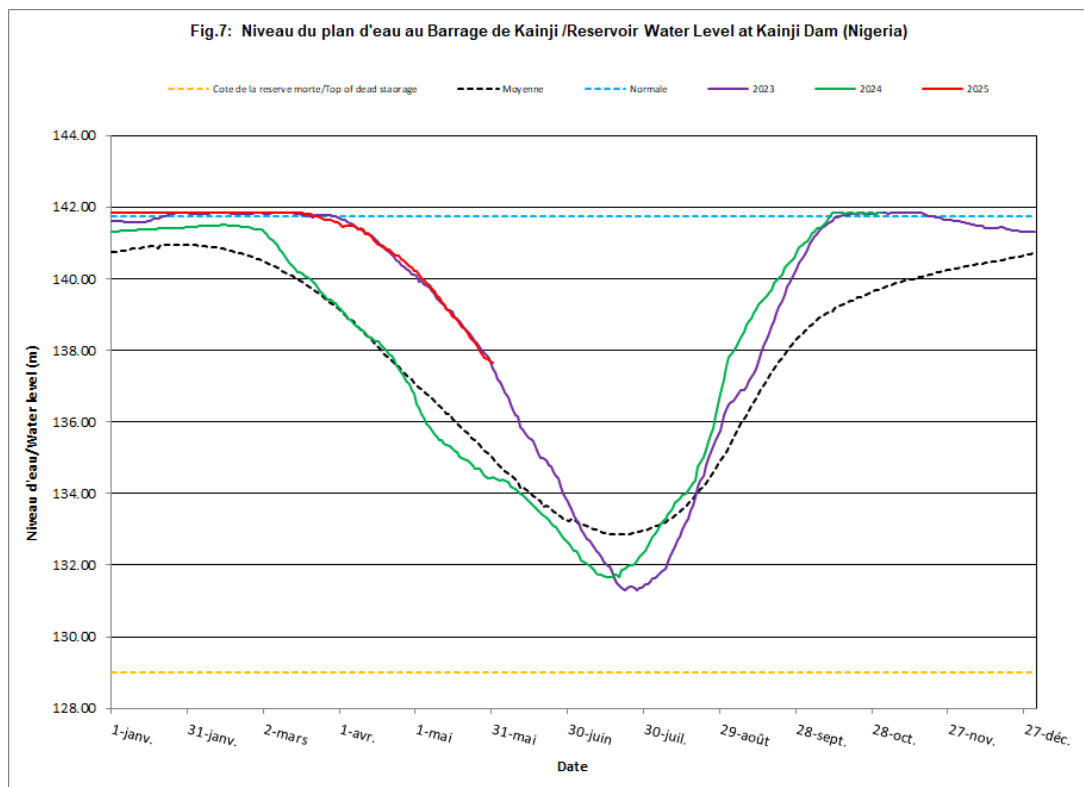
4. RESERVOIRS WATER LEVELS

4.1 Kainji Dam Reservoir

At the Kainji dam in Nigeria, the maximum water level of 140.20 m corresponding to a volume of 13.09 billion m³ was recorded on the 1st of May 2025 while the minimum level of 137.65 m corresponding to a volume of 10.48 billion m³ was recorded on the 31st of May 2025.

The volume of the reservoir as of 31st May 2025 is 10.48 billion m³ corresponding to a filling rate of 69.89% of normal capacity.

This volume (10.48 billion m³) is higher than the year 2024 (7.33 billion m³), the year 2023 (10.34 billion m³) and the inter-annual mean (7.84 billion m³) during the same period as shown in the table 4.



5. CONCLUSION

La situation hydrologique au cours du mois de mai 2025 a été caractérisée par la baisse continue des écoulements dans tous les compartiments du Bassin du Niger sans atteindre les débits minimaux admissibles. C'est la fin de l'année hydrologique dans le Bassin.

La vidange au niveau des réservoirs des barrages de Sélingué au Mali et de Kainji au Nigeria se poursuit normalement pour soutenir les écoulements en aval.

5. CONCLUSION

The hydrological situation during the month of May 2025 was characterized by the continued decline in flows in all compartments of the Niger Basin without exceeding the permissible minimum flows. It is the end of hydrological year in the Basin.

The reservoirs water from the Sélingué in Mali and Kainji in Nigeria are gradually been released to support the downstream flows.

Tableau 1 : Données caractéristiques des stations hydrométriques en mai 2025/Flow characteristics of some stations in May 2025

Cours d'eau/River	Station/Pays		H(cm)	Q(m³/s)	Date
NIGER SUPERIEUR / UPPER NIGER					
Sankarani	Selingué Barrage/ MALI	Maximum	34516		01/05/2025
		Minimum	34391		31/05/2025
		Moyenne/ Mean	34456		
Niger	Koulikoro/MALI	Maximum	59	162	20/05/2025
		Minimum	13	65	01/05/2025
		Moyenne/ Mean	41	121	
DELTA INTERIEUR / INLAND DELTA					
Niger	Diré/MALI	Maximum	96	161	01/05/2025
		Minimum	55	73	20/05/2025
		Moyenne/ Mean	71	105	
NIGER MOYEN / MIDDLE NIGER					
Niger	Niamey/NIGER	Maximum	320	428	01/05/2025
		Minimum	229	167	26/05/2025
		Moyenne/ Mean	266	264	
NIGER INFERIEUR / LOWER NIGER					
Niger	Kainji Dam/ NIGERIA	Maximum	14020		01/05/2025
		Minimum	13765		31/05/2025
		Moyenne/ Mean	13891		
Niger	Lokoja / NIGERIA	Maximum	353	3891	31/05/2025
		Minimum	301	2968	13/05/2025
		Moyenne/ Mean	316	3228	

Tableau 2 : Débits mensuels et hydraulicité du mois mai 2025 /May 2025 Flow and Hydraulicity

STATIONS	Années de comparaison/ Comparative years	Hydraulicité/ Hydraulicity	Débits/Flow (m³/s)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER(KOULIKORO)	2024/2025	1.21	121
	2023/2024		83
	Moyenne/Mean (1980-2019)		100
	Quinquennale sèche/Five-years dry		52
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/2025	1.84	105
	2023/2024		09
	Moyenne/Mean (1980-2019)		57
	Quinquennale sèche/Five-years dry		23
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/2025	3.38	264
	2023/2024		71
	Moyenne/Mean (1980-2019)		78
	Quinquennale sèche/Five-dry dry		24
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/2025	2.27	3228
	2023/2024		2795
	Moyenne/Mean (1980-2019)		1425
	Quinquennale sèche/Five-years dry		925

Tableau 3 : Volumes cumulés du 1^{er} Juin 2024 au 31 mai 2025/ Cumulative Volume from 1st of June 2024 to 31st May 2025.

STATIONS	ANNEE/YEAR	VOL CUM (10 ⁹ m³)
NIGER SUPERIEUR/ UPPER NIGER (KOULIKORO)	2024/25	41.96
	2023/24	23.60
	Quinquennale sèche/Five-year dry	28.80
	Moyenne/Mean	40.43
DELTA INTERIEUR/ INLAND DELTA (DIRE)	2024/25	45.16
	2023/24	28.02
	Quinquennale sèche/Five-year dry	21.12
	Moyenne/Mean	30.53
NIGER MOYEN/ MIDDLE NIGER (NIAMEY)	2024/25	43.97
	2023/24	27.96
	Quinquennale sèche/Five-year dry	18.72
	Moyenne/Mean	26.81
NIGER INFERIEUR/ LOWER NIGER (LOKOJA)	2024/25	223.9
	2023/24	236.2
	Quinquennale sèche/Five-year dry	136.9
	Moyenne/Mean	177.2

Tableau 4 : Situation de remplissage des barrages au 31 mai 2025/ Reservoirs capacity as at 31st May 2025.

Barrage /Dam	Capacité normale /Normal Capacity 10 ⁶ m³	31 Mai 2025		31Mai 2024		Moyenne interannuelle au 31 Mai		Ecart 2025/Moyenne interannuelle Taux/rate %	Observation
		Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %	Volume stock 10 ⁶ m³	Taux de remplissage %		
Sélingué (Mali)	2 347,3	721,13	30,72	543,58	23,16	566,75	24,14	21,41	Excédant
Kainji (Nigeria)	15000	10483,5	69,89	7333,3	48,9	7843,1	52,29	25,19	Excédant